

Tốc độ thay đổi đại lượng và lượng tích lũy

Câu 1. [STER] Ở giai đoạn thải trừ, giai đoạn cuối sau khi một người uống một liều thuốc, nồng độ thuốc trong máu, ký hiệu là $C(t)$ (đơn vị: mg/l), giảm dần sau t giờ kể từ khi giai đoạn này bắt đầu. Khi đó, tốc độ giảm nồng độ $C'(t)$ tỉ lệ với chính nồng độ hiện có, tức là: $\frac{C'(t)}{C(t)} = -k$ (k là một hằng số dương). Biết rằng khi bắt đầu giai đoạn thải trừ, nồng độ thuốc còn lại là 12 mg/l và sau 6 giờ kể từ lúc bắt đầu thải trừ, nồng độ đo được là 3 mg/l. Sau khoảng bao nhiêu giờ thì nồng độ còn lại bằng 2 mg/l? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

--	--	--	--

Câu 2. [STER] Một bể chứa nước hình trụ thẳng đứng đang đầy nước. Khi mở nút xả ở đáy, nước chảy ra ngoài với tốc độ giảm thể tích tỉ lệ thuận với căn bậc hai chiều cao mực nước hiện tại trong bể. Nếu gọi $V(t)$ là thể tích nước còn lại trong bể sau t phút, tốc độ thay đổi thể tích được mô tả bởi $V'(t) = -k\sqrt{V(t)}$, với $k > 0$. Biết bể ban đầu có 144 lít nước. Sau 10 phút xả, lượng nước còn lại là 64 lít. Hỏi sau bao nhiêu phút kể từ lúc mở nút xả thì bể cạn hoàn toàn?

Đáp án:

--	--	--	--

--	--	--	--

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Figure 1 consists of two parts. On the left, a Cartesian coordinate system shows the graph of the function $y = 2\sqrt{x}$ for x in the interval $[0, 9]$. The region under the curve, bounded by the x -axis and the vertical line $x = 9$, is shaded with diagonal lines. The origin is labeled O , and the x -axis is labeled with 9 and x . The curve is labeled $y = 2\sqrt{x}$. On the right, an hourglass is shown. The top bulb of the hourglass is filled with a stippled pattern, representing the volume of sand. The bottom bulb is empty. The hourglass is oriented vertically, with the top bulb at the top and the bottom bulb at the bottom.

--	--	--	--

Câu 5. [STER] Nhiệt độ trung bình của Trái Đất có xu hướng tăng do sự gia tăng nồng độ CO_2 trong khí quyển. Giả sử nồng độ CO_2 trong khí quyển (tính bằng ppm - parts per million) được mô tả bởi hàm số $C(t) = 420 + 2,5t + 0,02t^2$, trong đó t được tính theo năm và $t = 0$ ứng với năm 2025. Mỗi quan hệ giữa độ tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu $T(t)$ (đơn vị: $^{\circ}C$) và nồng độ CO_2 được mô tả như sau:

$$T(t) = \int_0^t kC(x)dx$$

với k là hằng số. Nếu không có biện pháp giảm phát thải CO_2 và giả sử nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng thêm $0,99^{\circ}C$ từ năm 2025 đến năm 2040 thì nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng thêm bao nhiêu $^{\circ}C$ từ năm 2025 đến năm 2060? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án:

--	--	--	--

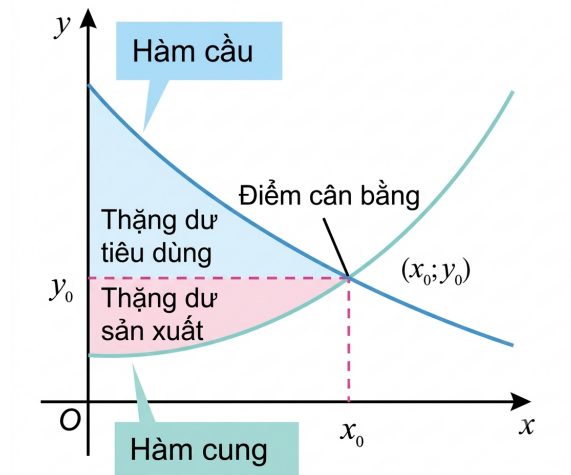
[illegible]

$$f'(t) = \begin{cases} 2100 - 400t, & 0 \leq t \leq 3 \\ a(t-3)^2 + b, & t > 3 \end{cases}$$

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 7. [STER] Trong một mô hình kinh tế, hàm cung $y = S(x)$ là giá của một sản phẩm khi nhà sản xuất sẵn sàng bán ra x sản phẩm, hàm cầu $y = D(x)$ là giá của một sản phẩm khi người tiêu dùng có nhu cầu mua x sản phẩm. Điểm cắt nhau $(x_0; y_0)$ của đồ thị hàm cầu và hàm cung được gọi là điểm cân bằng thị trường. Các nhà kinh tế gọi thặng dư tiêu dùng là diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm cầu, đường ngang $y = y_0$ và trục tung. Tương tự, thặng dư sản xuất là diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị của hàm cung, đường ngang $y = y_0$ và trục tung. Xét thị trường tấm pin năng lượng mặt trời thế hệ mới, hàm cầu là $p = D(x) = 4 - 0,2x$ triệu đồng/tấm. Hàm cung là $p = S(x) = 0,4 + 0,1x + \frac{1}{m}x^2$ triệu đồng/tấm, với $m > 0$. Biết rằng tại trạng thái cân bằng thị trường, thặng dư sản xuất đạt được là 4,2 tỷ đồng. Tại thời điểm này, thặng dư tiêu dùng là bao nhiêu tỷ đồng?



Đáp án:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Đáp án:

--	--	--	--

